

MODUL PRAKTIKUM PERTEMUAN 6

Implementasi Filtering, Searching, dan Pagination pada REST API

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep query parameter pada REST API.
2. Mengimplementasikan pencarian data (search) pada API.
3. Mengimplementasikan filter data berdasarkan kategori.
4. Menggunakan pagination pada Laravel API.
5. Mengoptimalkan endpoint API agar lebih fleksibel.

Dasar Teori Singkat

1. Query Parameter

Query parameter digunakan untuk mengirimkan parameter tambahan pada URL.

Contoh:

`http://127.0.0.1:8000/api/products?search=mouse`

Parameter:

`search = mouse`

Digunakan untuk mencari produk dengan nama "mouse".

2. Filtering Data

Filtering digunakan untuk menampilkan data berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh:

`/api/products?category_id=1`

Artinya menampilkan produk dengan kategori 1.

3. Pagination

Pagination digunakan untuk membatasi jumlah data yang ditampilkan.

Contoh:

`/api/products?page=2`

Laravel menyediakan fungsi:

`paginate()`

Alat dan Bahan

1. Laptop / komputer
2. Visual Studio Code
3. Laravel Project dari pertemuan sebelumnya
4. Database MySQL
5. Postman

Langkah Kerja Praktikum

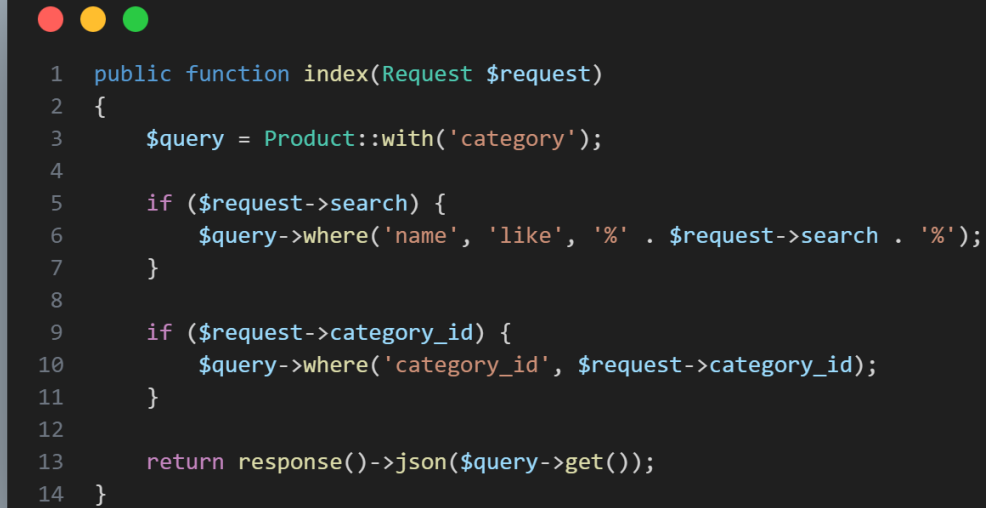
A. Buka File Berikut

Buka file berikut.

`app/Http/Controllers/Api/ProductController.php`

B. Membuat Endpoint Filtering dan Search

Ubah method `index()` menjadi:



```
1 public function index(Request $request)
2 {
3     $query = Product::with('category');
4
5     if ($request->search) {
6         $query->where('name', 'like', '%' . $request->search . '%');
7     }
8
9     if ($request->category_id) {
10         $query->where('category_id', $request->category_id);
11     }
12
13     return response()->json($query->get());
14 }
```

Method ini memungkinkan API menerima parameter dari URL.

C. Menguji Search Produk

Buka postman.

Guakan method GET

URL :

`http://127.0.0.1:8000/api/products?search=mouse`

Endpoint ini akan menampilkan produk yang memiliki kata mouse pada nama produk.

D. Menguji Filter Berdasarkan Kategori

Method : GET

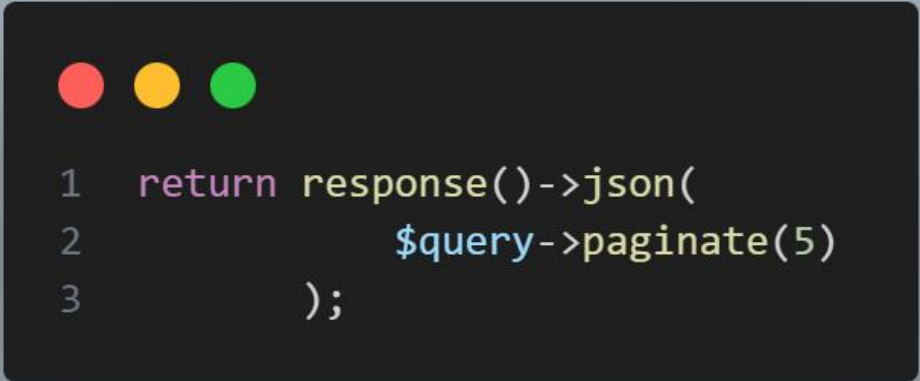
URL:

`http://127.0.0.1:8000/api/products?category_id=1`

Endpoint ini akan menampilkan produk yang berada pada kategori tertentu.

E. Menambahkan Pagination

Ubah return pada method **index()** menjadi:

A screenshot of a code editor with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top left corner. The code is written in a light-colored font and is as follows:

```
1 return response()->json(  
2     $query->paginate(5)  
3 );
```

Pagination akan membatasi jumlah data yang ditampilkan menjadi 5 produk per halaman.

F. Menguji Pagination

Buka Postman.

Method : GET

URL:

`http://127.0.0.1:8000/api/products?page=2`

Laravel akan menampilkan data halaman ke-2.

Response akan berisi informasi:

- current_page
- total
- last_page
- data

G. Latihan

Kerjakan tugas berikut.

1. Tambahkan minimal 5 produk baru ke database.
2. Gunakan endpoint search untuk mencari produk tertentu.
3. Gunakan endpoint filter category untuk menampilkan produk berdasarkan kategori.
4. Gunakan pagination untuk melihat halaman kedua dari data produk.

J. Diskusi

Jawab pertanyaan berikut.

1. Mengapa pagination penting dalam REST API?
2. Apa keuntungan menggunakan query parameter pada API?
3. Apa perbedaan search dan filtering pada API?

K. Kesimpulan

Pada praktikum ini mahasiswa telah mempelajari bagaimana membuat REST API yang lebih dinamis menggunakan query parameter. Dengan menggunakan filtering, search, dan pagination, API dapat mengelola data dengan lebih efisien dan fleksibel. Teknik ini sangat penting dalam pengembangan backend pada sistem client-server modern.